Bitácora de Desarrollo Ágil (Scrum) - Proyecto PluriOne

Plataforma de Observabilidad de Datos con Inteligencia Artificial

Desarrollador / Product Owner / Scrum Master: Diego Rivera Aguilar

Periodo de Ejecución: 9 de septiembre – 13 de octubre de 2026

Sprint 1: Fundamentación, Definición de Requisitos y Modelado de Base de Datos

Fechas: Del 9 de septiembre al 22 de septiembre de 2026

Objetivo del Sprint: Establecer las bases conceptuales del sistema, definir el alcance funcional mediante el PRD y MVP, y configurar el almacenamiento persistente relacional.

- **Product Backlog & Planificación:**
    - Redacción inicial del **Documento de Requisitos del Producto (PRD)** y el **Producto Mínimo Viable (MVP)** para delimitar los módulos de observabilidad y seguridad.
    - Definición de la arquitectura general basada en microservicios simulados (api_gateway, pipeline_ventas_mx, migracion_aws).
- **Desarrollo y Tareas Realizadas:**
    - Configuración del entorno de base de datos relacional en **PostgreSQL** mediante pgAdmin.
    - Diseño e implementación de las tablas relacionales principales:
        - users: Almacenamiento de perfiles de ingenieros (nombre, correo, teléfono, contraseña cifrada, estado de activación y códigos de verificación).
        - anomaly_logs: Bitácoras para registrar las métricas de latencia, calidad de datos y tasas de fallo.

- **Daily Scrum & Seguimiento:**
    - Evaluación continua de la viabilidad de las métricas clave (latencia en ms, porcentaje de datos corruptos y fallos de migración).
- **Sprint Review & Retrospectiva:**
    - Se validó con éxito la conexión persistente entre el entorno local y la base de datos PostgreSQL.

Sprint 2: Desarrollo del Backend, API RESTful y Capa de Seguridad

Fechas: Del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2026

Objetivo del Sprint: Construir la lógica del servidor central en FastAPI, implementar los endpoints de autenticación segura y el sistema de validación por correo electrónico (SMTP).

- **Product Backlog & Planificación:**
    - Priorización de historias de usuario enfocadas en el registro seguro de ingenieros y la protección de rutas.
- **Desarrollo y Tareas Realizadas:**
    - Implementación de la API backend utilizando **Python y FastAPI**.
    - Creación del sistema de hashing de contraseñas mediante **bcrypt** y generación de tokens de sesión con **JWT (JSON Web Tokens)**.
    - Desarrollo del flujo de seguridad crítico:
        - Registro de nuevos usuarios con el indicador de cuenta inactiva (is_active = false).
        - Módulo de envío automatizado de un **código único de 6 dígitos vía SMTP (Gmail)** para validar la autenticidad del correo electrónico.

        - Endpoints de verificación para activar la cuenta del usuario y habilitar el acceso.
        - Flujo seguro de recuperación de contraseñas.
    - Creación de los endpoints RESTful para la ingesta y consulta de registros en anomaly_logs.

- **Daily Scrum & Seguimiento:**
    - Resolución de detalles en la sincronización de los estados de activación de usuarios en la base de datos.

- **Sprint Review & Retrospectiva:**
    - Pruebas unitarias de los endpoints de autenticación y verificación SMTP utilizando herramientas de cliente HTTP, confirmando el bloqueo correcto de accesos no verificados.

Sprint 3: Construcción del Frontend, WebSockets e Inteligencia Artificial (J.A.R.V.I.S.)

Fechas: Del 5 de octubre al 10 de octubre de 2026

Objetivo del Sprint: Desarrollar la interfaz gráfica en React.js, integrar la comunicación asíncrona en tiempo real y habilitar el asistente de diagnóstico inteligente.

- **Product Backlog & Planificación:**
    - Diseño de las vistas de autenticación (Login, Registro, Verificación de 6 dígitos y Recuperación).
    - Diseño del Dashboard principal de analíticas y el feed de alertas.

- **Desarrollo y Tareas Realizadas:**
    - Desarrollo de la aplicación frontend con **React.js y React Router** para la navegación dinámica entre vistas.

- Integración de la biblioteca **Recharts** para renderizar visualizaciones analíticas:
    - Gráficas de líneas para latencia de red.
    - Gráficas de barras para calidad de datos (% corruptos).
    - Diagramas de dona para tasas de fallo.
- Implementación de canales de comunicación asíncrona mediante **WebSockets** (/ws/anomalias) para la recepción e inyección instantánea de eventos de alerta en el dashboard sin recargar la página.
- Incorporación del asistente interactivo **J.A.R.V.I.S.** con dos modalidades:
    - Panel de chat para consultas de causa raíz sobre anomalías críticas.
    - Componente flotante de **Onboarding** para saludar al usuario y guiarlo en su ingreso al sistema.
- Desarrollo de la funcionalidad de exportación de reportes operativos e historial de auditoría en formato **PDF** (jspdf y jspdf-autotable).

- **Daily Scrum & Seguimiento:**
    - Ajuste de tipos de inputs en formularios (type="text" para códigos numéricos de verificación en lugar de type="email" para evitar conflictos de validación del navegador).
- **Sprint Review & Retrospectiva:**
    - Demostración exitosa del flujo completo de usuario: Registro →Código de 6 dígitos por correo →Activación de cuenta →Login →Visualización en tiempo real de métricas y consultas con IA.

Sprint 4: Contenedorización, Pruebas de Integración y Documentación Final

Fechas: Del 11 de octubre al 13 de octubre de 2026

Objetivo del Sprint: Estandarizar el despliegue modular del sistema, respaldar el código fuente en control de versiones y consolidar la documentación técnica del proyecto.

- **Product Backlog & Planificación:**
    - Preparación del entorno de contenedores y respaldo formal en repositorio remoto.
- **Desarrollo y Tareas Realizadas:**
    - Creación de archivos Dockerfile y configuración de **Docker & Docker Compose** para el empaquetamiento modular de los servicios.
    - Corrección de errores de validación de entradas de usuario y pruebas de estrés locales en el flujo de autenticación y WebSockets.
    - Respaldo e inicialización del repositorio de control de versiones en **GitHub** (git init, commits estructurados y sincronización de ramas principales).
    - Actualización formal y consolidación de los entregables del proyecto:
        - Documento de Requisitos del Producto (**PRD**).
        - Documento del Producto Mínimo Viable (**MVP**).
- **Daily Scrum & Seguimiento:**
    - Verificación final de que todos los cambios locales se encontraran sincronizados y documentados.
- **Sprint Review & Retrospectiva:**
    - Cierre exitoso del ciclo de desarrollo del MVP funcional de PluriOne, cumpliendo con los estándares de ingeniería de software, arquitectura distribuida y control ágil.